

随机过程

作者：Yukina

时间：2026 年 6 月 19 日

目录

1	Poisson 过程	1
1.1	指数分布	1
1.2	泊松过程	3
1.3	Poisson 呼叫流	5
1.4	年龄和剩余寿命	9
1.5	泊松过程的汇合与分流	11
1.6	Poisson 过程习题	13
2	布朗运动	16
2.1	基础概念	16
2.2	首中时和 $\arcsin$ 律	19
2.3	布朗桥	20
2.4	布朗运动的变式	22
2.5	Brown Motion 习题	24

Chapter 1

Poisson 过程

§ 1.1 指数分布

Definition 1.1 (指数分布) 一个连续随机变量 X 称为服从参数为 λ 的指数分布，其中 $\lambda > 0$ ，如果它的概率密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{\{x \geq 0\}}.$$

此时记作 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Proposition 1.2 (指数分布的无记忆性) 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则对任意 $s, t \geq 0$ ，

$$\mathbb{P}(X \geq s + t \mid X \geq t) = \mathbb{P}(X \geq s).$$

Proof. 由条件概率公式，

$$\mathbb{P}(X \geq s + t \mid X \geq t) = \frac{\mathbb{P}(X \geq s + t, X \geq t)}{\mathbb{P}(X \geq t)}.$$

因为 $s, t \geq 0$ ，所以

$$\{X \geq s + t\} \subseteq \{X \geq t\}.$$

于是

$$\mathbb{P}(X \geq s + t \mid X \geq t) = \frac{\mathbb{P}(X \geq s + t)}{\mathbb{P}(X \geq t)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s} = \mathbb{P}(X \geq s).$$

□

Proposition 1.3 指数分布是唯一具有无记忆性的连续型非负随机变量分布.

Proof. 设

$$g(x) = \bar{F}(x) = \mathbb{P}(X \geq x), \quad x \geq 0.$$

由无记忆性,

$$g(s+t) = g(s)g(t), \quad s, t \geq 0.$$

于是对任意正整数 m, n ,

$$g\left(\frac{m}{n}\right) = g^m\left(\frac{1}{n}\right), \quad g(1) = g^n\left(\frac{1}{n}\right),$$

从而

$$g\left(\frac{m}{n}\right) = g(1)^{m/n}.$$

由 g 的右连续性, 对任意 $x \geq 0$,

$$g(x) = g(1)^x.$$

令

$$\lambda = -\log g(1),$$

则

$$g(x) = e^{-\lambda x}.$$

因此

$$\mathbb{P}(X \leq x) = 1 - \mathbb{P}(X \geq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

所以

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

□

Example 1.4 设 X_1 和 X_2 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的指数分布, 并且相互独立. 求

$$\mathbb{P}(X_1 \leq X_2).$$

Solution. 对 X_1 条件化, 得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 \leq X_2) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(X_1 \leq X_2 \mid X_1 = x) \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(x \leq X_2) \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx \\ &= \int_0^\infty e^{-\lambda_2 x} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx \\ &= \int_0^\infty \lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} dx \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \end{aligned}$$

□

§1.2 泊松过程

Definition 1.5 (计数过程) 用 $N(t)$ 表示时间段 $[0, t]$ 内某类事件发生的个数, 则 $N(t)$ 是随机变量. 称

$$\{N(t), t \geq 0\}$$

为计数过程.

Proposition 1.6 计数过程具有下列性质:

1. $N(t) \geq 0, \quad t \geq 0$;
2. 若 $t \geq s \geq 0$, 则 $N(t) \geq N(s)$.

Definition 1.7 (宏观定义) 令 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为计数过程. 若它满足:

1. $N(0) = 0$;
2. 具有独立增量;
3. 对任意 $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}\{N(t+s) - N(s) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为强度为 λ 的泊松过程.

Remark 1.8 由宏观定义可知

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t).$$

同时, 由

$$N(t+s) - N(s) \sim \text{Pois}(\lambda t)$$

可知, 泊松过程具有平稳增量.

Definition 1.9 (微观定义) 令 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为计数过程. 若它满足:

1. $N(0) = 0$;
2. 具有平稳独立增量;
3. 对任意 $t \geq 0$, 当 $\Delta t \rightarrow 0^+$ 时,

$$\mathbb{P}\{N(t + \Delta t) - N(t) = 1\} = \lambda \Delta t + o(\Delta t),$$

$$\mathbb{P}\{N(t + \Delta t) - N(t) \geq 2\} = o(\Delta t).$$

则称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为强度为 λ 的泊松过程.

Theorem 1.10 泊松过程的宏观定义与微观定义等价.

Proof. 这里只说明宏观定义推出微观定义. 令 $h = \Delta t$. 由宏观定义,

$$N(t+h) - N(t) \sim \text{Pois}(\lambda h).$$

于是

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 0) = e^{-\lambda h} = 1 - \lambda h + o(h),$$

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h e^{-\lambda h} = \lambda h + o(h).$$

又有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) \\ = 1 - \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 0) - \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) \\ = o(h). \end{aligned}$$

因此微观定义成立. □

Proposition 1.11 (数字特征) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 则

$$\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t, \quad \text{Var}[N(t)] = \lambda t,$$

并且

$$\text{Cov}(N(s), N(t)) = \lambda \min\{s, t\}.$$

Proof. 因为

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t),$$

所以

$$\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t, \quad \text{Var}[N(t)] = \lambda t.$$

不妨设 $s \leq t$. 则

$$N(t) = N(s) + [N(t) - N(s)].$$

由独立增量性知 $N(s)$ 与 $N(t) - N(s)$ 独立, 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(N(s), N(t)) &= \text{Cov}(N(s), N(s) + N(t) - N(s)) \\ &= \text{Var}(N(s)) + \text{Cov}(N(s), N(t) - N(s)) \\ &= \lambda s. \end{aligned}$$

同理, 当 $t \leq s$ 时,

$$\text{Cov}(N(s), N(t)) = \lambda t.$$

故

$$\text{Cov}(N(s), N(t)) = \lambda \min\{s, t\}.$$

□

Proposition 1.12 设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 且 $0 \leq s \leq t$. 在条件 $N(t) = n$ 下,

$$N(s) \sim \text{Bin}\left(n, \frac{s}{t}\right).$$

Proof. 对 $k = 0, 1, \dots, n$, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(s) = k \mid N(t) = n) &= \frac{\mathbb{P}(N(s) = k, N(t) - N(s) = n - k)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= \frac{\left(e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^k}{k!}\right) \left(e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-k}}{(n-k)!}\right)}{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}.\end{aligned}$$

因此

$$N(s) \mid N(t) = n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{s}{t}\right).$$

□

§ 1.3 Poisson 呼叫流

Definition 1.13 (等待时间) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程. 令 X_1 为第一个事件发生的时刻. 对 $n \geq 2$, 令 X_n 表示第 $n-1$ 个事件发生后, 等待第 n 个事件发生的时间间隔. 称 $X_1, X_2, \dots$ 为等待时间序列.

Remark 1.14 因为

$$\{N(t) = 0\} = \{X_1 \geq t\},$$

所以

$$\mathbb{P}(X_1 \leq t) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \geq t) = 1 - \mathbb{P}(N(t) = 0) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

因此

$$X_1 \sim \text{Exp}(\lambda).$$

Theorem 1.15 泊松过程 $\{N(t)\}$ 的等待时间 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 并且都服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$.

Proof. 由上面的讨论可知

$$X_1 \sim \text{Exp}(\lambda).$$

再看 X_2 . 对任意 $s, t \geq 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_2 \geq t \mid X_1 = s) &= \mathbb{P}(N(s+t) - N(s) = 0) \\ &= \mathbb{P}(N(t) = 0) \\ &= e^{-\lambda t}.\end{aligned}$$

故

$$X_2 \sim \text{Exp}(\lambda).$$

又由于 $N(s+t) - N(s)$ 与 $N(s)$ 独立, 所以 X_2 与 X_1 独立. 重复上述论证可得

$$X_1, X_2, \dots$$

相互独立且同分布, 且

$$X_i \sim \text{Exp}(\lambda), \quad i = 1, 2, \dots.$$

□

Remark 1.16 因此 $X_1, \dots, X_n$ 的联合密度为

$$f(t_1, \dots, t_n) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda(t_1 + \dots + t_n)}, & t_1, \dots, t_n \geq 0, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Definition 1.17 (呼叫流) 设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程. 定义 $S_0 = 0$, 并用 S_n 表示第 n 个事件发生的时刻, 即

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

称 $\{S_n\}$ 为 Poisson 过程 $\{N(t)\}$ 的呼叫流或到达时刻序列.

Remark 1.18 由定义可知

$$\{N(t) \geq n\} = \{S_n \leq t\},$$

并且

$$\{N(t) = n\} = \{S_n \leq t \leq S_{n+1}\}.$$

这里端点处的差别不影响概率计算.

Theorem 1.19 设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, 其到达时刻为 S_n . 则对任意 $n \geq 1$,

1. $(S_1, \dots, S_n)$ 的联合密度为

$$g(s_1, \dots, s_n) = \lambda^n e^{-\lambda s_n}, \quad 0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n;$$

2. S_n 服从 Gamma 分布, 即

$$S_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda),$$

其密度为

$$g_n(s) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0.$$

Proof. 记相邻到达间隔为

$$X_1 = S_1, \quad X_i = S_i - S_{i-1}, \quad i = 2, \dots, n.$$

作变量变换

$$S_1 = X_1, \quad S_2 = X_1 + X_2, \quad \dots, \quad S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

其反变换为

$$X_1 = S_1, \quad X_2 = S_2 - S_1, \quad \dots, \quad X_n = S_n - S_{n-1}.$$

该变换的 Jacobi 行列式为 1.

因此在区域 $0 < s_1 < s_2 < \cdots < s_n$ 上, 有

$$\begin{aligned} g(s_1, \dots, s_n) &= \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} \\ &= \lambda^n \exp \left\{ -\lambda [s_1 + (s_2 - s_1) + \cdots + (s_n - s_{n-1})] \right\} \\ &= \lambda^n e^{-\lambda s_n}. \end{aligned}$$

这证明了第一部分.

又因为

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n$$

是 n 个独立同分布的 $\text{Exp}(\lambda)$ 随机变量之和, 所以

$$S_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda).$$

于是其密度为

$$g_n(s) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0.$$

□

Theorem 1.20 在已知 $(0, t]$ 内恰有一个事件发生的条件下, 到达时刻 S_1 在 $[0, t]$ 上服从均匀分布, 即

$$(S_1 \mid N(t) = 1) \sim U[0, t].$$

Proof. 对任意 $0 \leq s \leq t$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_1 \leq s \mid N(t) = 1) &= \mathbb{P}(N(s) \geq 1 \mid N(t) = 1) \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(s) = 1, N(t) - N(s) = 0)}{\mathbb{P}(N(t) = 1)} \\ &= \frac{e^{-\lambda s} \lambda s \cdot e^{-\lambda(t-s)}}{e^{-\lambda t} \lambda t} \\ &= \frac{s}{t}. \end{aligned}$$

因此

$$(S_1 \mid N(t) = 1) \sim U[0, t].$$

□

Theorem 1.21 在条件 $N(t) = n$ 下, $(S_1, \dots, S_n)$ 的联合密度为

$$h(s_1, \dots, s_n) = \frac{n!}{t^n}, \quad (s_1, \dots, s_n) \in A_n,$$

其中

$$A_n = \{(s_1, \dots, s_n) : 0 \leq s_1 \leq \cdots \leq s_n \leq t\}.$$

等价地,

$$(S_1, \dots, S_n) \mid N(t) = n$$

与 n 个独立均匀随机变量 $U_1, \dots, U_n \sim U[0, t]$ 的次序统计量

$$(U_{(1)}, \dots, U_{(n)})$$

同分布.

Proof. 由前面得到的联合密度,

$$g(s_1, \dots, s_n) = \lambda^n e^{-\lambda s_n}.$$

在条件 $N(t) = n$ 下, 要求

$$0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n \leq t$$

且在 $(s_n, t]$ 内没有新的到达. 因此

$$\begin{aligned} h(s_1, \dots, s_n) &= \frac{\lambda^n e^{-\lambda s_n} \cdot e^{-\lambda(t-s_n)}}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= \frac{\lambda^n e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n / n!} \\ &= \frac{n!}{t^n}. \end{aligned}$$

这正是 n 个独立 $U[0, t]$ 随机变量的次序统计量的联合密度. □

Theorem 1.22 设 $U_1, \dots, U_n$ 独立同分布于 $U[0, t]$, 并记其次序统计量为

$$U_{(1)} < \dots < U_{(n)}.$$

若 h 是实值函数, 则

$$(S_1, \dots, S_n) \mid N(t) = n \stackrel{d}{=} (U_{(1)}, \dots, U_{(n)}).$$

因此

$$\sum_{i=1}^n h(S_i) \mid N(t) = n \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^n h(U_i).$$

特别地, 若 $\mathbb{E}|h(U_1)| < \infty$, 则

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n h(S_i) \mid N(t) = n \right] = n \mathbb{E} h(U_1).$$

进一步地,

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^{N(t)} h(S_i) \right] = \lambda t \mathbb{E} h(U_1).$$

Proof. 由上一定理可知,

$$(S_1, \dots, S_n) \mid N(t) = n \stackrel{d}{=} (U_{(1)}, \dots, U_{(n)}).$$

由于求和不依赖于排列顺序, 因此

$$\sum_{i=1}^n h(S_i) \mid N(t) = n \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^n h(U_{(i)}) = \sum_{i=1}^n h(U_i).$$

于是

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n h(S_i) \mid N(t) = n \right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E} h(U_i) = n \mathbb{E} h(U_1).$$

最后，由全期望公式，

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^{N(t)} h(S_i) \right] &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n h(S_i) \mid N(t) = n \right] \mathbb{P}(N(t) = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n \mathbb{E} h(U_1) \mathbb{P}(N(t) = n) \\ &= \mathbb{E} h(U_1) \mathbb{E} N(t) \\ &= \lambda t \mathbb{E} h(U_1). \end{aligned}$$

□

§1.4 年龄和剩余寿命

考虑 t 时刻前一次呼叫和后一次呼叫

$$\begin{array}{ccccccc} \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ S_k & S_{k+1} & \cdots & S_{N(t)} & t & S_{N(t)+1} & \end{array}$$

于是

$$S_{N(t)} \leq t < S_{N(t)+1}$$

其中端点处的差异不影响概率计算.

Definition 1.23 (年龄和剩余寿命) 定义

$$A(t) = t - S_{N(t)}, \quad R(t) = S_{N(t)+1} - t.$$

称 $A(t)$ 为时刻 t 的年龄，称 $R(t)$ 为时刻 t 的剩余寿命.

Theorem 1.24 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程. 则:

1.

$$R(t) \sim \text{Exp}(\lambda);$$

2.

$$\mathbb{P}(A(t) \leq u) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda u}, & u \in [0, t), \\ 1, & u \in [t, \infty); \end{cases}$$

3. $A(t)$ 与 $R(t)$ 独立.

Proof. 对 $v \geq 0$, 有

$$\{R(t) \geq v\} = \{N(t, t+v) = 0\}.$$

因此

$$\mathbb{P}(R(t) \geq v) = e^{-\lambda v},$$

从而

$$R(t) \sim \text{Exp}(\lambda).$$

对于 $A(t)$, 当 $u \in [0, t]$ 时,

$$\{A(t) \geq u\} = \{N(t-u, t) = 0\}.$$

于是

$$\mathbb{P}(A(t) \geq u) = e^{-\lambda u}.$$

所以

$$\mathbb{P}(A(t) \leq u) = 1 - e^{-\lambda u}, \quad u \in [0, t].$$

又因为 $A(t) \leq t$, 所以

$$\mathbb{P}(A(t) \leq u) = 1, \quad u \in [t, \infty).$$

最后, $A(t)$ 由 t 之前的过程决定, 而 $R(t)$ 由 t 之后的增量决定. 由 Poisson 过程的独立增量性可知, $A(t)$ 与 $R(t)$ 独立. $\square$

Theorem 1.25 $S_{N(t)}$ 和 $S_{N(t)+1}$ 的分布函数分别为

$$\mathbb{P}(S_{N(t)} \leq s) = \begin{cases} e^{-\lambda(t-s)}, & 0 \leq s \leq t, \\ 1, & s \in [t, \infty), \end{cases}$$

以及

$$\mathbb{P}(S_{N(t)+1} \leq s) = \begin{cases} 0, & s \leq t, \\ 1 - e^{-\lambda(s-t)}, & s \in [t, \infty). \end{cases}$$

Proof. 若 $0 \leq s \leq t$, 则

$$\{S_{N(t)} \leq s\} = \{N(t) - N(s) = 0\}.$$

所以

$$\mathbb{P}(S_{N(t)} \leq s) = e^{-\lambda(t-s)}.$$

若 $s \in [t, \infty)$, 显然有

$$\mathbb{P}(S_{N(t)} \leq s) = 1.$$

另一方面, 若 $s \leq t$, 则

$$\mathbb{P}(S_{N(t)+1} \leq s) = 0.$$

若 $s \in [t, \infty)$, 则

$$\{S_{N(t)+1} \geq s\} = \{N(s) - N(t) = 0\}.$$

因此

$$\mathbb{P}(S_{N(t)+1} \leq s) = 1 - e^{-\lambda(s-t)}.$$

$\square$

Remark 1.26 也可以直接利用

$$S_{N(t)+1} - t \sim \text{Exp}(\lambda)$$

得到 $S_{N(t)+1}$ 的分布.

§ 1.5 泊松过程的汇合与分流

Theorem 1.27 (泊松过程的可加性) 设 $\{N_j(t), t \geq 0\}$, $j = 1, 2, \dots, m$, 是相互独立的 Poisson 过程, 强度分别为 λ_j . 定义

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t) + \dots + N_m(t).$$

则 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m$$

的 Poisson 过程.

Proof. 只需证明 $m = 2$ 的情形. 记

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t), \quad \lambda = \lambda_1 + \lambda_2.$$

由于 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 独立, 且都具有平稳独立增量, 所以 $N(t)$ 也具有平稳独立增量. 下面验证微观条件.

当 $h \rightarrow 0^+$ 时,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(h) = 0) &= \mathbb{P}(N_1(h) = 0, N_2(h) = 0) \\ &= [1 - \lambda_1 h + o(h)][1 - \lambda_2 h + o(h)] \\ &= 1 - (\lambda_1 + \lambda_2)h + o(h) \\ &= 1 - \lambda h + o(h). \end{aligned}$$

又有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(h) = 1) &= \mathbb{P}(N_1(h) = 1, N_2(h) = 0) \\ &\quad + \mathbb{P}(N_1(h) = 0, N_2(h) = 1) \\ &= [\lambda_1 h + o(h)][1 - \lambda_2 h + o(h)] \\ &\quad + [1 - \lambda_1 h + o(h)][\lambda_2 h + o(h)] \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2)h + o(h) \\ &= \lambda h + o(h). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(h) \geq 2) &= 1 - \mathbb{P}(N(h) = 0) - \mathbb{P}(N(h) = 1) \\ &= o(h). \end{aligned}$$

故 $N(t)$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程. □

Theorem 1.28 (泊松过程的分流) 设旅客按照强度为 λ 的 Poisson 过程到达. 每次到达的旅客以概率 p_i 前往路线 A_i , 且路线选择与到达时间独立, 也与其他旅客的选择独立. 用 $N_i(t)$ 表示 $[0, t]$ 内前往路线 A_i 的人数. 若

$$p_1 + \cdots + p_m = 1,$$

则 $\{N_i(t), t \geq 0\}$ 是强度为

$$\lambda_i = \lambda p_i$$

的 Poisson 过程, 并且这些过程相互独立.

Proof. 在条件 $N(t) = n$ 下,

$$(N_1(t), \dots, N_m(t)) \mid N(t) = n \sim \text{Multinomial}(n; p_1, \dots, p_m).$$

因此对非负整数 $k_1, \dots, k_m$, 令

$$k = k_1 + \cdots + k_m.$$

有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_1(t) = k_1, \dots, N_m(t) = k_m) \\ &= \mathbb{P}(N(t) = k) \frac{k!}{k_1! \cdots k_m!} p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m} \\ &= e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \frac{k!}{k_1! \cdots k_m!} p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m} \\ &= \prod_{i=1}^m e^{-\lambda p_i t} \frac{(\lambda p_i t)^{k_i}}{k_i!}. \end{aligned}$$

这说明

$$N_i(t) \sim \text{Pois}(\lambda p_i t),$$

并且 $N_1(t), \dots, N_m(t)$ 相互独立. 再结合 Poisson 过程的独立增量性和各次标记的独立性, 可知每个 $\{N_i(t)\}$ 都是强度为 λp_i 的 Poisson 过程, 并且这些过程相互独立. $\square$

Definition 1.29 (复合泊松过程) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, $\{Z_j\}$ 是一列独立同分布随机变量, 并且与 $\{N(t)\}$ 独立. 定义

$$M(t) = \sum_{j=1}^{N(t)} Z_j.$$

则称 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为复合 Poisson 过程.

Theorem 1.30 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, $\{Z_j\}$ 独立同分布, 并且与 $N(t)$ 独立. 若

$$\mathbb{E}[Z_j] = \mu, \quad \text{Var}(Z_j) = \sigma^2,$$

则

$$\mathbb{E}[M(t)] = \lambda t \mu,$$

并且

$$\text{Var}(M(t)) = \lambda t (\mu^2 + \sigma^2).$$

Proof. 由条件期望公式,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M(t) | N(t)] &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{N(t)} Z_j | N(t)\right] \\ &= N(t)\mu.\end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{E}[M(t)] = \mathbb{E}[N(t)\mu] = \lambda t\mu.$$

再由全方差公式,

$$\text{Var}(M(t)) = \mathbb{E}[\text{Var}(M(t) | N(t))] + \text{Var}(\mathbb{E}[M(t) | N(t)]).$$

其中

$$\text{Var}(M(t) | N(t)) = N(t)\sigma^2,$$

且

$$\mathbb{E}[M(t) | N(t)] = N(t)\mu.$$

所以

$$\begin{aligned}\text{Var}(M(t)) &= \mathbb{E}[N(t)\sigma^2] + \text{Var}(N(t)\mu) \\ &= \lambda t\sigma^2 + \mu^2\lambda t \\ &= \lambda t(\mu^2 + \sigma^2).\end{aligned}$$

□

§ 1.6 Poisson 过程习题

Example 1.31 汽车按照强度为 λ 的 Poisson 流通过广场. 第 i 辆汽车通过时造成的空气污染为 D_i . 经过时间 s 后, 该污染减弱为

$$D_i e^{-as},$$

其中 a 是正常数. 假设 $D_1, D_2, \dots$ 是来自总体 D 的随机变量, 且与 Poisson 流独立. 计算 $[0, t]$ 内通过的汽车在时刻 t 造成的平均污染.

Solution. 设第 i 辆汽车的到达时刻为 S_i . 时刻 t 的总污染为

$$Z(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} D_i e^{-a(t-S_i)}.$$

由到达时刻的条件分布, 在给定 $N(t) = n$ 时, $S_1, \dots, S_n$ 与 n 个 $[0, t]$ 上均匀随机变量的次序统计量同分布. 因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z(t)] &= \lambda t \mathbb{E}[D e^{-a(t-U)}] \\ &= \lambda t \mathbb{E}[D] \mathbb{E}[e^{-a(t-U)}],\end{aligned}$$

其中

$$U \sim U[0, t].$$

又

$$\mathbb{E} [e^{-a(t-U)}] = \frac{1}{t} \int_0^t e^{-a(t-s)} ds = \frac{1 - e^{-at}}{at}.$$

所以

$$\mathbb{E}[Z(t)] = \frac{\lambda \mathbb{E}[D]}{a} (1 - e^{-at}).$$

□

Example 1.32 令 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 是分别具有速率 λ_1 和 λ_2 的独立 Poisson 过程. 以 S_n^1 记第一个过程的第 n 个事件的发生时间, 以 S_m^2 记第二个过程的第 m 个事件的发生时间. 计算:

1. $\mathbb{P}(S_1^1 \leq S_1^2);$

2. $\mathbb{P}(S_2^1 \leq S_1^2);$

3. $\mathbb{P}(S_n^1 \leq S_m^2).$

Solution. 将两个独立 Poisson 过程合并, 则总过程强度为

$$\lambda_1 + \lambda_2.$$

每次到达来自第一个过程的概率为

$$p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2},$$

来自第二个过程的概率为

$$1 - p = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

事件

$$\{S_n^1 \leq S_m^2\}$$

等价于在合并过程的前 $n + m - 1$ 次到达中, 至少有 n 次来自第一个过程. 因此

$$\mathbb{P}(S_n^1 \leq S_m^2) = \sum_{k=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n+m-1-k}.$$

特别地,

$$\mathbb{P}(S_1^1 \leq S_1^2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2},$$

并且

$$\mathbb{P}(S_2^1 \leq S_1^2) = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^2.$$

□

Example 1.33 对于 Poisson 过程 $\{N(t)\}$, 计算

$$\mathbb{E}[N(t+s) | N(t)].$$

Solution. 分解为

$$N(t+s) = N(t) + [N(t+s) - N(t)].$$

由独立增量性,

$$N(t+s) - N(t)$$

与 $N(t)$ 独立, 并且

$$N(t+s) - N(t) \sim \text{Pois}(\lambda s).$$

因此

$$\mathbb{E}[N(t+s) \mid N(t)] = N(t) + \lambda s.$$

□

Example 1.34 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 来自 Poisson 总体 $\text{Pois}(\lambda)$. 令 A_n 表示事件: 恰有 k 个 $Y_j = 1$, 其余 $Y_j = 0$. 计算 $\mathbb{P}(A_n)$.

Solution. 因为

$$\mathbb{P}(Y_j = 1) = \lambda e^{-\lambda}, \quad \mathbb{P}(Y_j = 0) = e^{-\lambda},$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &= \binom{n}{k} (\lambda e^{-\lambda})^k (e^{-\lambda})^{n-k} \\ &= \binom{n}{k} \lambda^k e^{-n\lambda}. \end{aligned}$$

□

Example 1.35 对于强度为 λ 的 Poisson 过程 $\{N(t)\}$ 及其呼叫流 $\{S_n\}$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(S_n \leq t) = \lambda t, \quad t \geq 0.$$

Proof. 因为

$$\{S_n \leq t\} = \{N(t) \geq n\},$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(S_n \leq t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N(t) \geq n) \\ &= \mathbb{E}[N(t)] \\ &= \lambda t. \end{aligned}$$

□

Chapter 2

布朗运动

§2.1 基础概念

Definition 2.1 (Einstein 描述) 一个布朗运动可以理解为一个随机运动的粒子在时间 $[0, t]$ 上的位移 $X(t)$. 粒子的运动应具有如下性质:

1. $X(0) = 0$;
2. 具有独立增量性和平稳增量性;
3. 关于空间对称, 即

$$\mathbb{E}[X(t)] = 0;$$

4. 粒子在 $(0, t]$ 内的位移方差

$$\sigma^2(t) = \text{Var}(X(t))$$

是 t 的连续函数.

Definition 2.2 (布朗运动) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为随机过程. 若它满足:

1. $X(0) = 0$ a.s., 且轨道连续的概率为 1;
2. $\{X(t)\}$ 具有独立增量;
3. 对任意 $0 \leq s \leq t$,

$$X(t) - X(s) \sim N(0, \sigma^2(t - s)),$$

则称 $\{X(t)\}$ 是方差参数为 σ^2 的布朗运动. 特别地, 当 $\sigma^2 = 1$ 时, 称其为标准布朗运动.

Definition 2.3 (正态过程) 若对任意 $n \geq 1$ 和任意 $t_1, \dots, t_n$, 随机向量

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$$

服从 n 维正态分布, 则称随机过程 $\{X(t)\}$ 为正态过程, 也称为 Gauss 过程.

Theorem 2.4 (布朗运动的判据) 设随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的轨道连续概率为 1, 且 $X(0) = 0$ a.s. 则 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动的充要条件为:

1. $\{X(t)\}$ 是 Gauss 过程;
2. $\mathbb{E}[X(t)] = 0$;
3. $\mathbb{E}[X(s)X(t)] = \min\{s, t\}$.

Proof. 若 $\{X(t)\}$ 是标准布朗运动, 则由独立正态增量可知它是 Gauss 过程, 并且

$$\mathbb{E}[X(t)] = 0.$$

当 $s \leq t$ 时,

$$X(t) = X(s) + [X(t) - X(s)].$$

由独立增量性,

$$\mathbb{E}[X(s)(X(t) - X(s))] = 0.$$

因此

$$\mathbb{E}[X(s)X(t)] = \mathbb{E}[X^2(s)] = s = \min\{s, t\}.$$

反过来, 设上述三个条件成立. 对 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[(X(t_2) - X(t_1))(X(t_4) - X(t_3))] \\ &= \mathbb{E}[X(t_2)X(t_4)] - \mathbb{E}[X(t_2)X(t_3)] - \mathbb{E}[X(t_1)X(t_4)] + \mathbb{E}[X(t_1)X(t_3)] \\ &= t_2 - t_2 - t_1 + t_1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

由于 $\{X(t)\}$ 是 Gauss 过程, 不相关的 Gauss 随机变量相互独立, 因此 $\{X(t)\}$ 具有独立增量. 又当 $0 \leq s \leq t$ 时,

$$\mathbb{E}[X(t) - X(s)] = 0,$$

并且

$$\begin{aligned} \text{Var}(X(t) - X(s)) &= \mathbb{E}[X^2(t)] + \mathbb{E}[X^2(s)] - 2\mathbb{E}[X(s)X(t)] \\ &= t + s - 2s \\ &= t - s. \end{aligned}$$

故

$$X(t) - X(s) \sim N(0, t - s).$$

结合轨道连续性可知 $\{X(t)\}$ 是标准布朗运动. □

Theorem 2.5 设 $B(t)$ 是标准布朗运动, a 为正常数, 则下面的随机过程都是标准布朗运动:

1. $W(t) = -B(t), t \geq 0$;
2. $W(t) = B(t + a) - B(a), t \geq 0$;

3. $W(t) = B(at)/\sqrt{a}, t \geq 0$;
4. $W(0) = 0, W(t) = tB(1/t), t > 0$;
5. 对于正数 $T, W(t) = B(T-t) - B(T)$ 是时间段 $[0, T]$ 中的标准布朗运动.

Theorem 2.6 对于 $0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n$, $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)$ 的联合密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x_1^2}{t_1} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{t_2 - t_1} + \dots + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{t_n - t_{n-1}} \right] \right\}}{(2\pi)^{n/2} [t_1(t_2 - t_1) \cdots (t_n - t_{n-1})]^{1/2}}.$$

Proof. 作变量变换

$$Y_1 = X(t_1), \quad Y_k = X(t_k) - X(t_{k-1}), \quad k = 2, \dots, n.$$

由布朗运动的独立平稳增量性,

$$Y_1 \sim N(0, t_1), \quad Y_k \sim N(0, t_k - t_{k-1}), \quad k = 2, \dots, n,$$

且 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立. 又有

$$Y_1 = x_1, \quad Y_k = x_k - x_{k-1}.$$

该线性变换的 Jacobi 行列式为 1. 因此联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= f_{t_1}(x_1) f_{t_2 - t_1}(x_2 - x_1) \cdots f_{t_n - t_{n-1}}(x_n - x_{n-1}) \\ &= \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x_1^2}{t_1} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{t_2 - t_1} + \dots + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{t_n - t_{n-1}} \right] \right\}}{(2\pi)^{n/2} [t_1(t_2 - t_1) \cdots (t_n - t_{n-1})]^{1/2}}. \end{aligned}$$

□

§2.2 首中时和 arcsin 律

Definition 2.7 对于常数 a ，用 T_a 表示质点首次到达 a 的时刻，则有

$$T_a = \inf\{t \mid t \geq 0, B(t) = a\}$$

T_a 称为 a 的首达时或首中时。用 M_t 表示质点在 $[0, t]$ 内达到的最大值，则

$$M_t = \sup_{0 \leq s \leq t} B(s).$$

Remark 2.8

$$\{T_a \leq t\} = \{M_t \geq a\}, \quad a \geq 0$$

Theorem 2.9 设 $\{B(t)\}$ 为标准布朗运动， T_a, M_t 同前。用 $N(a, b]$ 表示质点在时间段 $(a, b]$ 内访问 0 的次数，则有

1. $P(T_a \leq t) = P(T_{|a|} \leq t) = 2P(B(t) \geq |a|) = 2(1 - \Phi(\frac{|a|}{\sqrt{t}}))$;
2. 对 $a \geq 0, P(M_t \geq a) = P(T_a \leq t)$;
3. 对 $a \neq 0, ET_a = \infty$;
4. 对 $b > a > 0, P(N(a, b] = 0) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{a}{b}}$.

Proof.

1. 由布朗运动的对称性，只需证明 $a \geq 0$ 的情况。

$$\begin{aligned} P(B(t) \geq a) &= P(B(t) \geq a \mid T_a \leq t) P(T_a \leq t) + P(B(t) \geq a \mid T_a > t) P(T_a > t) \\ &= P(B(t) \geq a \mid T_a \leq t) P(T_a \leq t) \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{P}(T_a \leq t) \end{aligned}$$

于是

$$\mathbb{P}(T_a \leq t) = 2\mathbb{P}(B(t) \geq a) \implies \mathbb{P}(T_a \leq t) = 2(1 - \Phi(\frac{a}{\sqrt{t}}))$$

进一步计算得到 T_a 的密度函数

$$f_{T_a}(t) = \frac{d}{dt} F(t) = 2 \frac{d}{dt} \left[1 - \int_{-\infty}^{a/\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv \right] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{d}{dt} \int_{a/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} dv$$

$\implies$

$$f_{T_a}(t) = \frac{a}{t\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{a^2}{2t}}, t > 0$$

2. 注意到

$$\{T_a \leq t\} = \{M_t \geq a\}, \quad a \geq 0 \implies \mathbb{P}(M_t \geq a) = \mathbb{P}(T_a \leq t)$$

3. 由 (1) 知

$$\mathbb{E}[T_a] = \int \frac{a}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{a^2}{2t}} dt = \infty$$

4. 根据全概率公式可得, 质点在时间段 $(a, a+b]$ 内访问 0 至少一次的概率:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(a, a+b] \geq 1) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{P}(N(a, a+b] \geq 1 \mid B(a) = x) f_{B(a)}(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{P}(N(a, a+b] \geq 1 \mid B(a) = x) e^{-\frac{x^2}{2a}} dx \end{aligned}$$

注意在初始条件 $B(a) = x$ 下, 依次利用布朗运动的对称性, 作平移和对称, 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_0(a, a+b] \geq 1 \mid B(a) = x) &= \mathbb{P}(N_0(0, b] \geq 1 \mid B(0) = x) \\ &= \mathbb{P}(N_{-x}(0, b] \geq 1 \mid B(0) = 0) \\ &= \mathbb{P}(T_{-x} \leq b) \\ &= 2\mathbb{P}(B(b) \geq |x|) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P(N(a, a+b] \geq 1) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-\infty}^{\infty} P(N(a, a+b] \geq 1 \mid B(a) = x) e^{-x^2/2a} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-\infty}^{\infty} 2P(B(b) \geq |x|) e^{-x^2/2a} dx \\ &= \frac{2}{\pi\sqrt{ab}} \int_0^{\infty} \left(\int_x^{\infty} e^{-y^2/2b} dy \right) e^{-x^2/2a} dx \\ &= \frac{2}{\pi\sqrt{ab}} \int_{y \geq x \geq 0} \exp\left(-\frac{y^2}{2b} - \frac{x^2}{2a}\right) dx dy \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} P(N(a, a+b] \geq 1) &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\infty} \exp(-r^2) r dr \int_{\theta_0}^{\pi/2} d\theta \\ &= \frac{2}{\pi} (\pi/2 - \theta_0) \\ &= 1 - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{a}{a+b}} \end{aligned}$$

□

§2.3 布朗桥

Definition 2.10 (布朗桥的定义一) 设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 定义

$$X(t) = B(t) - tB(1), \quad t \in [0, 1].$$

则称 $\{X(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 为布朗桥.

Definition 2.11 (布朗桥的定义二) 若随机过程 $\{X(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 满足:

1. $\{X(t)\}$ 是 Gauss 过程;
2. $\mathbb{E}[X(t)] = 0$;
3. $\text{Cov}(X(s), X(t)) = \min\{s, t\} - st$.

则称 $\{X(t)\}$ 为布朗桥过程.

Remark 2.12 若

$$X(t) = B(t) - tB(1),$$

则 $X(t)$ 是 Gauss 过程的线性组合, 因此仍为 Gauss 过程. 并且

$$\mathbb{E}[X(t)] = 0.$$

对 $s, t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X(s), X(t)) &= \mathbb{E}[(B(s) - sB(1))(B(t) - tB(1))] \\ &= \min\{s, t\} - ts - st + st \\ &= \min\{s, t\} - st. \end{aligned}$$

Example 2.13 设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 对于 $0 \leq s \leq t$, 计算:

1. 给定 $B(t) = b$ 时, $B(s)$ 的条件分布;
2. 给定 $B(s) = b$ 时, $B(t)$ 的条件分布.

Solution.

1. 令

$$B(s) = \left[B(s) - \frac{s}{t}B(t) \right] + \frac{s}{t}B(t).$$

因为

$$\text{Cov}\left(B(s) - \frac{s}{t}B(t), B(t)\right) = s - \frac{s}{t}t = 0,$$

且二者联合正态, 所以

$$B(s) - \frac{s}{t}B(t)$$

与 $B(t)$ 独立. 因此

$$\mathbb{E}[B(s) \mid B(t) = b] = \frac{s}{t}b.$$

同时

$$\begin{aligned} \text{Var}(B(s) \mid B(t) = b) &= \text{Var}\left(B(s) - \frac{s}{t}B(t)\right) \\ &= s + \frac{s^2}{t^2}t - 2\frac{s}{t}s \\ &= \frac{s(t-s)}{t}. \end{aligned}$$

所以

$$B(s) \mid B(t) = b \sim N\left(\frac{s}{t}b, \frac{s(t-s)}{t}\right).$$

2. 由独立增量性,

$$B(t) = B(s) + [B(t) - B(s)].$$

且 $B(t) - B(s)$ 与 $B(s)$ 独立, 并且

$$B(t) - B(s) \sim N(0, t - s).$$

因此

$$B(t) \mid B(s) = b \sim N(b, t - s).$$

□

Remark 2.14 上例中的第一个条件分布也可视为布朗桥的一种刻画.

§2.4 布朗运动的变式

Definition 2.15 (反射布朗运动) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 定义

$$Z(t) = |X(t)|, \quad t \geq 0.$$

则称 $\{Z(t), t \geq 0\}$ 为在原点反射的布朗运动.

Theorem 2.16 设

$$Z(t) = |X(t)|,$$

其中 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 则:

1. 对 $z \geq 0$,

$$F_{Z(t)}(z) = \mathbb{P}(Z(t) \leq z) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{t}}\right) - 1;$$

2. $Z(t)$ 的密度函数为

$$f_{Z(t)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} e^{-z^2/(2t)}, \quad z \in [0, \infty);$$

3. $Z(t)$ 的均值为

$$\mathbb{E}[Z(t)] = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}.$$

Proof. 由于

$$X(t) \sim N(0, t),$$

所以对 $z \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_{Z(t)}(z) &= \mathbb{P}(|X(t)| \leq z) \\ &= \mathbb{P}(-z \leq X(t) \leq z) \\ &= 2\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{t}}\right) - 1. \end{aligned}$$

对其求导得

$$f_{Z(t)}(z) = \frac{2}{\sqrt{t}} \phi\left(\frac{z}{\sqrt{t}}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} e^{-z^2/(2t)}.$$

又

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z(t)] &= \mathbb{E}[|X(t)|] \\ &= 2 \int_0^\infty x \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(2t)} dx \\ &= \sqrt{\frac{2t}{\pi}}. \end{aligned}$$

□

Definition 2.17 (几何布朗运动) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 定义

$$Y(t) = e^{X(t)}.$$

则称 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 为几何布朗运动.

Definition 2.18 (OU 过程) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动. 定义

$$U(t) = e^{-t} X(e^{2t}), \quad t \geq 0.$$

则称 $\{U(t), t \geq 0\}$ 为 OU 过程. 因为

$$X(e^{2t}) \sim N(0, e^{2t}),$$

所以

$$U(t) \sim N(0, 1).$$

Definition 2.19 (漂移布朗运动) 称 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是漂移系数为 μ 、方差参数为 σ^2 的布朗运动, 如果:

1. $X(0) = 0$;
2. $\{X(t), t \geq 0\}$ 具有平稳独立增量;
- 3.

$$X(t) \sim N(\mu t, \sigma^2 t).$$

Remark 2.20 等价地, 若 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则

$$X(t) = \sigma B(t) + \mu t$$

是漂移系数为 μ 、方差参数为 σ^2 的布朗运动.

Example 2.21 (随机游走的极限) 假设每隔 Δt 时间, 过程以概率 p 向右走一步, 以概率 $1-p$ 向左走一步, 步长为 Δx . 令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{向右,} \\ -1, & \text{向左.} \end{cases}$$

则 t 时刻的位置为

$$X(t) = \Delta x \sum_{i=1}^{[t/\Delta t]} X_i.$$

其中

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X_i = -1) = 1 - p.$$

因此

$$\mathbb{E}[X_i] = 2p - 1,$$

并且

$$\text{Var}(X_i) = 1 - (2p - 1)^2.$$

所以

$$\mathbb{E}[X(t)] = \Delta x [t/\Delta t] (2p - 1),$$

以及

$$\text{Var}(X(t)) = (\Delta x)^2 [t/\Delta t] [1 - (2p - 1)^2].$$

在适当的扩散缩放下, 由中心极限定理可知随机游走收敛到布朗运动或带漂移布朗运动.

§2.5 Brown Motion 习题

以下均设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 并以 T_a 记过程首次击中 a 所用的时间.

Example 2.22 设 $0 \leq s \leq t$. 求

$$B(s) + B(t)$$

的分布.

Solution. 由

$$B(t) = B(s) + [B(t) - B(s)],$$

有

$$B(s) + B(t) = 2B(s) + [B(t) - B(s)].$$

其中

$$2B(s) \sim N(0, 4s), \quad B(t) - B(s) \sim N(0, t - s),$$

且二者独立. 因此

$$\mathbb{E}[B(s) + B(t)] = 0,$$

并且

$$\text{Var}(B(s) + B(t)) = 4s + (t - s) = t + 3s.$$

故

$$B(s) + B(t) \sim N(0, t + 3s).$$

□

Example 2.23 计算在给定

$$B(t_1) = A, \quad B(t_2) = B$$

时, $B(s)$ 的条件分布, 其中

$$0 \leq t_1 \leq s \leq t_2.$$

Solution. 定义平移后的过程

$$W(u) = B(u + t_1) - A, \quad u \geq 0.$$

令

$$T = t_2 - t_1, \quad u = s - t_1, \quad c = B - A.$$

问题转化为: 给定

$$W(0) = 0, \quad W(T) = c,$$

求 $W(u)$ 的条件分布. 由布朗桥性质,

$$W(u) \mid W(T) = c \sim N\left(\frac{u}{T}c, \frac{u(T-u)}{T}\right).$$

代回原变量, 得

$$B(s) \mid B(t_1) = A, B(t_2) = B \sim N\left(\frac{A(t_2 - s) + B(s - t_1)}{t_2 - t_1}, \frac{(s - t_1)(t_2 - s)}{t_2 - t_1}\right).$$

□

Example 2.24 对于 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq t_3$, 计算

$$\mathbb{E}[B(t_1)B(t_2)B(t_3)].$$

Solution. 令

$$X = B(t_1), \quad Y = B(t_2) - B(t_1), \quad Z = B(t_3) - B(t_2).$$

则 X, Y, Z 相互独立且都是均值为 0 的正态随机变量. 又

$$B(t_1) = X, \quad B(t_2) = X + Y, \quad B(t_3) = X + Y + Z.$$

因此

$$\mathbb{E}[B(t_1)B(t_2)B(t_3)] = \mathbb{E}[X(X + Y)(X + Y + Z)].$$

展开后每一项都是某个中心正态变量的奇数阶矩, 或者含有某个独立零均值因子, 所以期望均为 0. 因此

$$\mathbb{E}[B(t_1)B(t_2)B(t_3)] = 0.$$

□

Example 2.25 证明：当 $a \neq 0$ 时，

$$\mathbb{P}(T_a \in [0, \infty)) = 1, \quad \mathbb{E}[T_a] = \infty.$$

Proof. 由首次时分布，

$$\mathbb{P}(T_a \leq t) = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{|a|}{\sqrt{t}} \right) \right].$$

令 $t \rightarrow \infty$ ，则

$$\frac{|a|}{\sqrt{t}} \rightarrow 0.$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(T_a \leq t) = 2[1 - \Phi(0)] = 1.$$

即

$$\mathbb{P}(T_a \in [0, \infty)) = 1.$$

又由

$$\mathbb{E}[T_a] = \int_0^\infty \mathbb{P}(T_a \geq t) dt.$$

当 t 充分大时，由 $\Phi(x)$ 在 0 附近的展开

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{\sqrt{2\pi}} + O(x^2),$$

可得

$$\mathbb{P}(T_a \geq t) = 2\Phi \left(\frac{|a|}{\sqrt{t}} \right) - 1 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{|a|}{\sqrt{t}} + O(t^{-1}).$$

因此存在常数 $C \geq 0$ ，使得当 t 充分大时，

$$\mathbb{P}(T_a \geq t) \geq \frac{C}{\sqrt{t}}.$$

于是

$$\mathbb{E}[T_a] \geq \int_1^\infty \frac{C}{\sqrt{t}} dt = \infty.$$

□

Example 2.26 计算

$$\mathbb{P}(T_1 \leq T_{-1} \leq T_2).$$

Solution. 由强 Markov 性，事件可以分解为三步：

第一步，从 0 出发，先击中 1 而不是 -1. 由对称性，

$$\mathbb{P}_0(T_1 \leq T_{-1}) = \frac{1}{2}.$$

第二步，从 1 出发，先击中 -1 而不是 2. 对区间 $[-1, 2]$ 中的布朗运动，击中左端点的概率为

$$\mathbb{P}_1(T_{-1} \leq T_2) = \frac{2-1}{2-(-1)} = \frac{1}{3}.$$

第三步，从 -1 出发最终击中 2 的概率为 1 ，即

$$\mathbb{P}_{-1}(T_2 \in [0, \infty)) = 1.$$

因此

$$\mathbb{P}(T_1 \leq T_{-1} \leq T_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{6}.$$

□